EFISIENSI JALUR PENGIRIMAN KURIR PAKET DENGAN MENGGUNAKAN ALGORITMA ANT COLONY OPTIMIZATION

Rizki Fitra Rahman[1)]; Hadi Sucipto[2)]; Iftitaahul Mufarrihah[3)]; Mahrus Ali[4)]
[1,2,3,4)]Fakultas Teknologi Informasi Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang
Alamat Email[1,2,3,4)]
rrahman@mhs.unhasy.ac.id[1], hadisucipto@unhasy.ac.id[2],
iftitaahulmufarrihah@unhasy.ac.id[3], mahrusali@unhasy.ac.id[4]

Abstrak

Penelitian ini mengeksplorasi penggunaan algoritma *Ant Colony Optimization* (ACO) untuk mengoptimalkan rute pengiriman paket dalam industri kurir. Dengan meningkatnya popularitas belanja online, efisiensi pengiriman menjadi semakin krusial. Algoritma ACO dipilih karena kemampuannya dalam menyelesaikan masalah *Traveling Salesman Problem* (TSP) dengan menemukan rute terpendek yang menghubungkan beberapa titik. Data penelitian dikumpulkan melalui wawancara dengan kurir dan analisis rute pengiriman, yang mencakup koordinat penerima paket untuk menghitung jarak antar titik menggunakan MapBox. Hasil penelitian menunjukkan bahwa algoritma ACO mampu menghasilkan rute dengan total jarak yang lebih pendek dibandingkan dengan metode konvensional. Namun, penerapan di lapangan memerlukan pertimbangan faktor-faktor lain seperti ketersediaan penerima paket, permintaan pengiriman pada jam tertentu, dan variasi lokasi pengiriman. Temuan ini menggaris bawahi pentingnya mempertimbangkan berbagai faktor tambahan untuk efektivitas implementasi metode ini. Implementasi sistem berbasis web yang mencatat koordinat penerima dan menyarankan jalur efisien diusulkan untuk meningkatkan efisiensi pengiriman.
Kata Kunci: *Ant Colony Optimization*, Rute pengiriman paket, *Traveling Salesman Problem*

Abstract

This research explores the use of Ant Colony Optimization (ACO) algorithm to optimize package delivery routes in the courier industry. With the increasing popularity of online shopping, delivery efficiency is becoming increasingly crucial. The ACO algorithm was chosen for its ability to solve the Traveling Salesman Problem (TSP) by finding the shortest route connecting multiple points. The research data was collected through interviews with couriers and analysis of the delivery route, which includes the coordinates of the package recipient to calculate the distance between points using MapBox. The results showed that the ACO algorithm was able to generate routes with shorter total distances compared to conventional methods. However, implementation in the field requires consideration of other factors such as the availability of package recipients, delivery demand at certain hours, and variations in delivery locations. This finding underscores the importance of considering various additional factors for the effective implementation of this method. The implementation of a web-based system that records the coordinates of the recipient and suggests efficient paths is proposed to improve delivery efficiency.
Keywords: Ant Colony Optimization, Package delivery route, Traveling Salesman Problem

PENDAHULUAN

Banyak orang menganggap belanja online sebagai kebiasaan yang didorong oleh kemudahan yang ditawarkannya, serta dianggap sebagai alat yang sangat berguna dalam mencari produk yang dibutuhkan. Faktor-faktor yang memengaruhi sikap individu terhadap belanja online mencakup kenyamanan, penghematan waktu, dan keamanan transaksi, yang semuanya dapat mempengaruhi preferensi belanja seseorang. Dengan berbelanja online, orang dapat menghemat waktu dan tenaga karena tidak perlu datang ke toko fisik. Selain itu, mereka bisa berbelanja dari lokasi manapun dan kapanpun asalkan terhubung ke internet.

Kemudahan belanja online juga berdampak pada optimalisasi pengiriman. Optimalisasi pengiriman adalah tantangan bagi banyak perusahaan, yang memerlukan perhatian khusus untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas proses pengiriman mereka (Firdaus dan Anugrah, 2019). Rute pengiriman kurir seringkali kompleks dengan banyak titik pengiriman, membuat perencanaan jalur menjadi sulit dan memakan waktu. Kompleksitas ini bisa disebabkan oleh banyaknya

pelanggan yang dilayani, jarak antar pengiriman, dan kurir yang sering bolak-balik akibat urutan pengiriman yang tidak terencana.

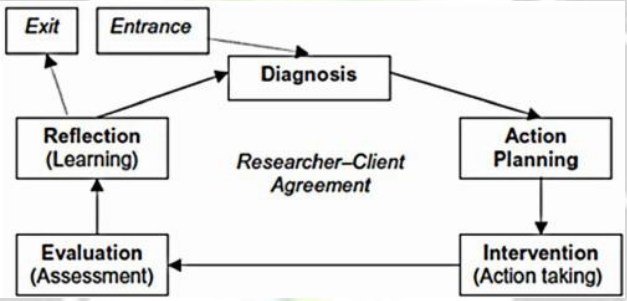
Mengoptimalkan rute pengiriman kurir bisa dilakukan dengan menggunakan koordinat yang diberikan saat pembelian online, karena pembeli jarang mengganti alamat mereka. Pembeli online cenderung membeli dari situs yang sama secara berulang dan mengirim ke alamat yang sama, seperti rumah atau kantor.

Masalah optimalisasi pengiriman kurir ini dapat diatasi dengan algoritma *Ant Colony Optimization* (ACO), yang menggunakan koordinat rumah penerima paket untuk menghasilkan rute pengiriman yang lebih efisien. Algoritma heuristik ini mampu menyelesaikan *Travelling Salesman Problem* dan telah terbukti dapat mengahsilkan jalur terpendek dengan baik. Uji coba menunjukkan bahwa jalur terpendek yang ditemukan dengan algoritma ini memiliki waktu tempuh yang lebih cepat.

Berdasarkan masalah di atas, diperlukan solusi berbasis teknologi informasi berupa aplikasi yang mampu mencatat koordinat penerima paket dan memberikan saran jalur yang efisien untuk mempercepat pengiriman. Aplikasi ini berupa web dikarenakan keunggulan utama dari situs web terletak pada kemampuannya untuk menyajikan informasi dengan cara yang jelas dan efisien, di mana elemen-elemen berinteraksi untuk meningkatkan pemahaman, seperti menggabungkan teks dengan gambar, suara, atau video. (Andriyan dkk, 2020).

METODE

Penelitian ini menggunakan metode *action research*, yang berfokus pada deskripsi, interpretasi, dan penjelasan situasi sosial sambil melakukan perubahan atau intervensi untuk memperbaiki atau meningkatkan partisipasi. *Action Research* adalah desain penelitian yang berorientasi pada pemecahan masalah melalui kolaborasi antara peneliti dan klien untuk mencapai tujuan bersama. Metode ini memungkinkan peneliti untuk melakukan perubahan langsung di lapangan sambil menganalisis dampaknya secara bersamaan.



Gambar 1. *Flowchart action research*

Penelitian Tindakan (*Action Research*) terdiri dari lima tahap, yaitu: 1) Diagnosis, di mana masalah-masalah yang ada diidentifikasi. 2) Perencanaan Tindakan, di mana peneliti memahami inti masalah dan merancang rencana tindakan yang tepat untuk menyelesaikannya. 3) Pelaksanaan Tindakan, di mana rencana tersebut diimplementasikan dengan harapan masalah dapat teratasi. 4) Evaluasi, di mana hasil dari implementasi tindakan dievaluasi setelah dianggap cukup. 5) Pembelajaran, sebagai tahap akhir dari siklus, di mana peneliti meninjau kembali tahapan-tahapan yang telah dilalui dan menyimpulkan penelitian.

Analisa Metode

Algortima ini menerapkan konsep graf dalam penerapannya. Graf merupakan kumpulan objek yang disebut verteks atau node atau titik, yang terhubung melalui sisi atau edge atau arc. Secara umum, graf digambarkan sebagai sekumpulan titik-titik yang mewakili verteks yang dihubungkan oleh garis-garis yang mewakili sisi (Siregar, 2019).

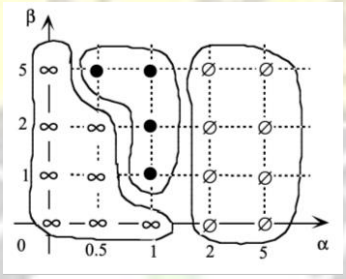
Permasalahan termasuk dalam permasalahan VRP. *Vehicle Routing Problem* (VRP) merupakan pengembangan dari Traveling Salesman Problem (TSP), sebuah permasalahan optimasi rute klasik. Berbeda dengan TSP yang fokus pada satu kendaraan, VRP menangani skenario dengan satu atau lebih kendaraan yang menjelajahi jaringan, dimulai dan kembali ke simpul depot. Tantangannya adalah memastikan setiap pelanggan dikunjungi tepat sekali oleh satu kendaraan. Pelanggan ini umumnya tersebar di berbagai simpul jaringan (Setyati & Juniwati, 2022).

Algoritma *Ant Colony Optimization* (ACO) merupakan algoritma probabilistik yang dirancang untuk menyelesaikan masalah komputasi dengan mencari jalur optimal dalam sebuah graf. Inspirasinya berasal dari perilaku semut dan koloninya dalam mencari sumber makanan. Pada algoritma ini, setiap semut yang bergerak akan meninggalkan jejak feromon (zat

kimia) di jalur yang dilaluinya. Jejak feromon ini menjadi semacam sinyal penuntun bagi semut lain. Semakin pendek jalur, semakin kuat sinyal feromon yang ditinggalkan.

Ant System (AS) merupakan algoritma ACO pertama yang dikembangkan oleh Marco Dorigo. Algoritma ini memiliki 3 jenis algoritma yaitu *ant-density, ant-quantity* dan *ant-cycle*. Perbedaan dari 3 algoritma tersebut terletak pada cara mengupdate jejak pheromone, pada *ant-density* dan *ant-quantity* mengupdate pheromone pada setiap langkah, sedangkan pada *ant-cycle* mengupdate pheromone pada setiap *cycle*/iterasi. *Ant-cycle* menggunakan informasi global yang menghasilkan hasil lebih baik dari pada kedua algoritma lainnya yang menggunakan informasi lokal

Untuk pengisian harga parameter dan pengaruh pada hasil dapat merujuk pada penelitian Marco Dorigo. Pada percobaan pengisian parameter di dapatkan nilai terbaik untuk ρ yaitu 0.5, Q pengaruhnya dapat diabaikan (umumnya diberi nilai 1), untuk α dan β nilai terbaiknya merupakan kombinasi yang nilai nya di tengah area (misalkan (α=1, β=1),(α=1, β=2),(α=1, β=5),(α=0.5, β=5)) dilambangkan dengan ●



Gambar 2 *Kombinasi alpha dan beta*

Ada beberapa tahapan dalam algoritma ACO:

Tahap 1:

Inisialisasi nilai parameter:

- $\tau_{i,j}$ = intensitas pheromone
- (n) = banyaknya node
- $d_{i,j}$ = jarak antar node
- α = tetapan pengendali intensitas jejak semut, nilai $\alpha > 0$
- β = tetapan pengendali visibilitas, nilai $\beta > 0$
- Q = konstanta yang berhubungan dengan jumlah jejak yang dibuat semut.
- Visibilitas antar node ($\eta_{i,j}$) = $1/d_{i,j}$
- m = banyaknya semut
- ρ = tetapan penguapan jejak semut, dimana $0 \leq \rho \leq 1$
- NCmax = iterasi atau jumlah siklus maksimum

Tahap 2:

Memasukan node pertama ke tabu list.

Tahap 3:

Menghitung probabilitas untuk menentukan *node* selanjutnya, langkah ini dilakukan sampai semua *node* telah dikunjugi

$$p_{i,j}^{t} = \frac{(\tau_{i,j}^{t})^{\alpha}.(\eta_{i,j})^{\beta}}{\sum_{l \in N_i^k} (\tau_{i,l}^{t})^{\alpha}.(\eta_{i,l})^{\beta}}$$

Dimana :

i = Node awal

j = Node tujuan

t = Iterasi / siklus saat ini

$\tau_{i,j}^{t}$ = Jumlah pheromone yang diberikan di edge i,j di iterasi t

N_i^k = Node yang belum dikunjungi semut

Tahap 4:

Tahap ini dilakukan pembaruan pheromone. Setalah ini jika iterasi belum sampai NCmax maka kembali ke tahap 2.

$$\tau_{i,j}^{t+1} = (1-\rho).\tau_{i,j}^{t} + \sum \Delta\tau_{i,j}$$

$$\Delta\tau_{i,j}^{k} = \begin{cases} \frac{Q}{L_k} & jika\ semut\ k\ berjalan\ dari\ edge\ i,j \\ 0 \end{cases}$$

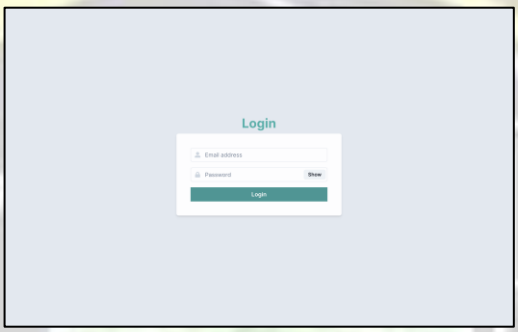
HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Penelitian ini menghasilkan sebuah sistem yang berguna untuk menentukan jalur terpendek menggunakan algoritma ant colony optimization guna mengoptimalkan rute pengiriman. Sistem yang telah dibuat adalah sebagai berikut:

1) Halaman login

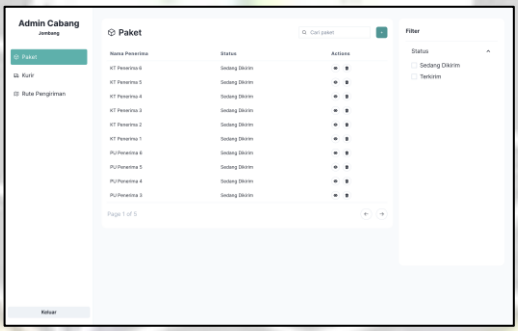
Pada halaman ini user wajib melalukan login saat pertama kali mengakses sistem. Terdapat input email dan password dan tombol untuk login. Setelah user mengklik login, sistem akan melakukan *autentikasi a*pabila benar maka sistem akan memberi akses sesuai dengan *role* yang terdaftar.



Gambar 3. *Halaman login*

2) Halaman master paket

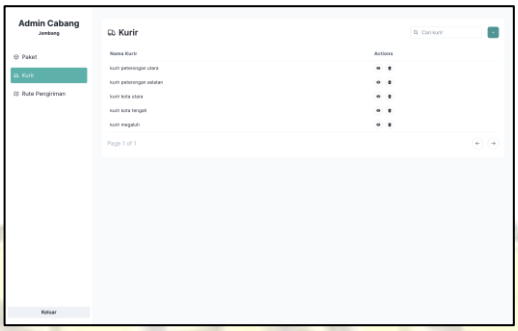
Pada halaman ini berfungsi untuk menambahkan, mengupdate, menghapus dan melihat detail paket. Detail paket seperti nama penerima, status pengiriman, koordinat penerima.



Gambar 4 *Halaman master paket*

3) Halaman master kurir

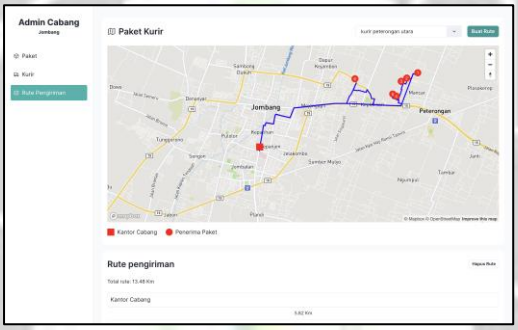
Pada halaman ini berfungsi untuk menambahkan, mengupdate, menghapus, mengupdate password dan melihat detail kurir. Detail kurir seperti nama kurir, email.



Gambar 5 *Halaman master kurir*

4) Halaman rute pengiriman

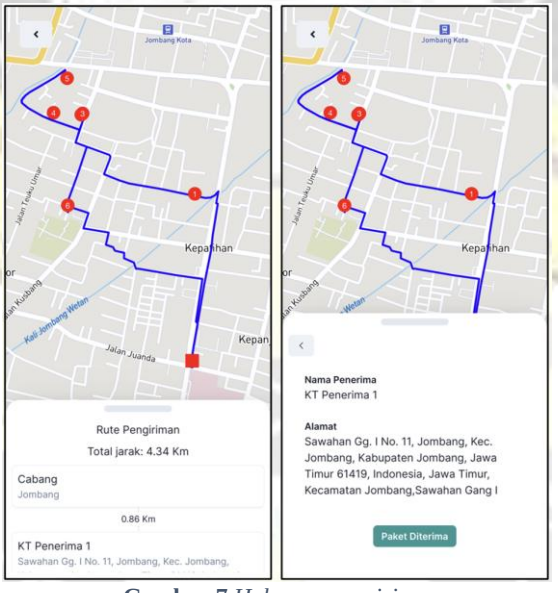
Pada halaman ini berfungsi untuk membuat rute pengiriman yang menggunakan algoritma ACO. Parameter untuk ACO sengaja tidak ditampilkan dikarenakan user tidak perlu tahu. Terdapat pilihan kurir yang akan dibuatkan rute pengiriman, tombol buat rute, peta yang memetakan lokasi penerima paket, tombol hapus rute dan bagian rute pengiriman yang menunjukkan urutan pengiriman paket beserta jarak antar titik.



Gambar 6 *Halaman rute pengiriman*

5) Halaman pengiriman

Pada halaman ini berfungsi untuk memetakan lokasi penerima paket beserta urutan pengirimannya dan jarak antar titik. Terdapat juga detail penerima paket yang berisi nama penerima beserta alamatnya dan tombol untuk merubah status pengiriman.



Gambar 7 *Halaman pengiriman*

Pembahasan

Pengujian kepada 5 menghasilkan rute yang lebih pendek dari pada rute awal, walaupun selisih dengan rute awal tidak jauh. Rute yang memiliki selisih lumayan jauh yaitu pada kurir kota utara yang memiliki rute awal 11.44Km dan setelah di terapkan algoritma ACO didapatkan 9.95Km sehingga selisihnya 1.49Km. Pengujian untuk kurir lainnya hanya berbeda beberapa meter.

Selisih yang tidak terlalu jauh ini tidak terlepas oleh aplikasi dari pihak pengiriman yang juga memiliki sistem untuk membuat rute pengiriman. Tetapi dari wawancara dengan kurir, dia mengeluhkan terkadang rute yang dibuat kurang efektif, karena terkadang sistem mendeteksi penerima paket yang berbeda gang dianggap berdekatan, padahal kurir harus keluar dari gang yang sekarang kurir berada ke gang penerima berada. Asumsi penulis pada sistem itu untuk mendapatkan jarak antar penerima paket dengan Euclidean distance, yaitu dengan menarik garis lurus antar koordinat customer.

Penelitian ini mengatasi permasalahan di atas dengan cara mendapatkan jarak antar customer dengan bantuan pihak ke 3 yaitu Mapbox, fitur yang dapat membantu mendapatkan jarak yaitu fitur direction. Dengan ini jarak antar penerima paket di hitung dari kondisi nya, yaitu menghitung jarak jalan yang dilewati. Cara ini akan melakukan request sebanyak (n(n-1)/2), n merupakan jumlah titik, misalkan untuk 6 penerima paket maka terdapat 7 titik karena kantor cabang juga perlu ditambahkan, jadi akan ada sebanyak 21 request dan jika 10 penerima maka terdapat 55 request.

Mendapatkan request ke pihak ke 3 ini di perlu biaya. Berdasarkan https://www.mapbox.com/pricing untuk 10.000 request pertama dalam 1 bulan tidak dikenakan biaya, tetapi setelah melebihi itu dikenakan biaya per 1.000 request seharga 2 dolar. Berdasarkan wawancara ke kurir dalam 1 hari kurir bisa mengantar kurang lebih 30-50 paket, jumlah tersebut tidak menentu dan apabila memakai jumlah 50 paket maka untuk 1 kurir melakukan request sebanyak 1.275 dan apabila dalam 1 cabang terdapat 10 kurir maka 12.750, itu hanya untuk 1 cabang belum seluruh indonesia. Hal ini perlu dipertimbangkan oleh perusahaan apabila mau diterapkan dikarenakan biaya yang dikeluarkan tidak sebanding dengan jarak yang di efisienkan.

Cara yang digunakan penulis ini bukan cara resmi untuk mendapatkan rute terpendek untuk pengiriman. Umum nya pihak ke 3 memiliki suatu fitur untuk ini, misalkan pada mapbox terdapat Optimization API https://docs.mapbox.com/api/navigation/optimization/ dan pada google maps terdapat Route optimization https://developers.google.com/maps/documentation/route-optimization. Cara tersebut merupakan cara resmi untuk mendapatkan rute terpendek yang dapat di sesuaikan dengan kebutuhan pengiriman kurir paket. Untuk saat ini harga dari optimization api sama dengan harga direction tetapi untuk Mapbox ini kurang optimal untuk jalan-jalan kecil. Apabila ingin menjangkau itu maka dapat menggunakan route optimization tetapi ini harga nya lebih mahal, per 1.000 request seharga 10 dolar yang berarti 5 kali lebih mahal dari optimization api.

Hasil ACO ini bergantung pada parameter yang diberikan. Oleh karena itu untuk mendapatkan rute yang terpendek perlu uji coba beberapa kali untuk mendapatkan rute yang optimal dengan konsumsi waktu yang tidak lama, apabila parameter semut dan iterasi yang diberikan terlalu rendah maka rute terpendek kemungkinan didapatkan lebih kecil dan apabila terlalu tinggi memang didapatkan rute terpendek tetapi memakan waktu komputasi lebih lama.

Algoritma ACO ini hasil nya bergantung pada parameter yang diberikan sehingga penentuan parameter yang sesuai menjadi faktor penting. Sebagai alternatif agar hasilnya tidak bergantung pada parameter dapat menggunakan metode exact misalkan dengan cara brute force yaitu dengan cara mencoba semua kemungkinan kemudian mengambil yang terpendek dari semua percobaan. Ini lebih mudah tetapi mungkin memakan waktu komputasi lebih lama tetapi perangkat komputer saat ini sudah memiliki waktu komputasi yang cepat jadi seharusnya ini tidak menjadi masalah.

PENUTUP

Simpulan

1. Sistem ini dirancang untuk memperoleh rute pengiriman yang efisien, memungkinkan kurir untuk melihat lokasi penerima paket yang akan dikirim serta urutan pengirimannya. Efisiensi sistem ini bertujuan untuk meminimalkan total jarak yang ditempuh oleh kurir dari kantor cabang ke semua penerima paket dan kembali lagi ke kantor cabang.
2. Sistem ini menggunakan algoritma ant colony optimization untuk mengoptimalkan rute pengiriman. Faktor penting yang mempengaruhi hasil rute adalah pengaturan parameter ACO dan jarak antar titik. Sistem ini menggunakan Mapbox untuk memperoleh jarak antar titik secara otomatis, sehingga admin tidak perlu menginput jarak secara manual. Namun, metode ini memerlukan biaya yang cukup besar. Pengujian terhadap 5 kurir menunjukkan bahwa rute yang dihasilkan lebih pendek dibandingkan dengan rute awal, meskipun 4 dari 5 pengujian menunjukkan selisih yang tidak terlalu besar dengan rute awal.

Saran

1. Perlu memperhatikan faktor-faktor dalam mengirimkan paket, seperti penerima paket ada di lokasi atau tidak, permintaan pengiriman pada jam tertentu, permintaan pengiriman dilokasi yang berbeda, banyak sedikit nya penerima di satu lokasi.
2. Alternatif untuk mendapatkan rute terpendek dapat menggunakan metode *exact* misalkan *brute force* karena hasil rute nya tidak bergantung dengan parameter dari user.
3. Mendapatkan rute pengiriman terpendek disarankan menggunakan cara resmi dari pihak ke 3 seperti MapBox atau Google Maps, karena sudah sesuai kebutuhan pengiriman dan lebih murah.

DAFTAR PUSTAKA

Andriyan, W., Septiawan, S., & Aulya, A. (2020). Perancangan Website Sebagai Media Informasi Dan Peningkatan Citra Pada Smk Dewi Sartika Tangerang. *Jurnal Teknologi Terpadu*, 6, 79–88. Diambil dari https://journal.nurulfikri.ac.id/index.php/JTT.

Firdaus, I. A., & Anugrah, I. G. (2019). Pemilihan Jalur Terpendek Dalam Pengiriman Bahan Bangunan Menggunakan Metode Djikstra. *Jurnal Nasional Komputasi dan Teknologi Informasi*, Vol. 2 No. 2.

Nugraha, D. C., & Khadafi, S. (2021). Penerapan Travelling Salesman Problem Untuk Optimasi Jarak Jalur Kurir Menggunakan Algoritma Ant Colony Optimization (Aco). *Seminar Nasional Sains dan Teknologi Terapan IX 2021 Institut Teknologi Adhi Tama Surabaya*, 259-266.

Setyati, E., & Juniwati, I. (2022). Ant Colony Optimization untuk Menyelesaikan Perutean Distribusi Snack dengan Vehicle Routing Problem. *Jurnal Teknologi Informasi dan Terapan (J-TIT)*, Vol. 9 No. 2.

Siregar, A. A. (2019). Pengertian Dari Graph. *Fakultas Komputer*.